

Proceso Poisson (Ejemplo)

Suponiendo que:

Cada bombillo funciona de forma continua e ininterrumpida hasta que se quema, siendo reemplazado inmediatamente por otro nuevo e idéntico.

La duración de cada bombillo es una v.a. exponencial X_i (con $i = 1, 2, \dots$) estadísticamente idéntica e independiente, siendo 1200h la esperanza de vida de un bombillo.

Cada mes dura exactamente 30 días.

Sean las siguientes variables aleatorias:

X = Duración (meses) de un bombillo

Y = Cantidad de bombillos usados en 5 meses

W = Duración (meses) de 2 bombillos

Se tiene que:

$$\left\{ \begin{array}{l} E(X) = 1200/(30 \cdot 24) = 5/3 \text{ meses} = \text{Tiempo esperado inter-ocurrencias del proceso Poisson} \\ X \sim \text{Exp}(3/5) \text{ con fda } F_X(x) = 1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right)x} \text{ si } x \geq 0 \text{ (en otro caso } F_X(x)=0) \\ 1/E(X) = 3/5 \text{ bombillos/mes} = \text{Tasa unitaria de ocurrencias del proceso Poisson} \\ E(Y) = (1/E(X)) \cdot 5 = (3/5) \cdot 5 = 3 \text{ bombillos} \\ Y \sim \text{Poisson}(3) \text{ con fdp } p_Y(y) = (3^y \cdot e^{-3})/y! \text{ si } y=0,1,2,\dots \text{ (en otro caso } p_Y(y)=0) \\ W = X_1 + X_2 \text{ con } X_i \sim \text{Exp}(3/5) \text{ para } i=1,2 \text{ siendo } E(W) = 2/(3/5) = 10/3 \text{ meses} \\ W \sim \text{Gamma}(2; 3/5) \text{ con fda } F_W(w) = 1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right)w} \sum_{j=0}^1 \left(3 \cdot \frac{w}{5}\right)^j / j! = 1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right)w} \cdot \left(1 + \left(3 \cdot \frac{w}{5}\right)\right) \end{array} \right.$$

Calcular:

(Nótese que $X > 5$, $Y = 0$ son eventos equivalentes)

$$P(\text{Un bombillo dura más de 50 días}) = P(X > 50/30) = 1 - F_X(5/3) = 1 - (1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{3}\right)}) = e^{-1} \cong 0,3679$$

$$P(\text{Un bombillo dura menos de 15 días}) = P(X < 1/2) = F_X(1/2) = 1 - e^{-\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)} = 1 - e^{-0,3} \cong 0,2592$$

$$P(\text{Un bombillo dura entre 15 y 50 días}) = P(1/2 \leq X \leq 50/30) = F_X(5/3) - F_X(1/2) = e^{-0,3} - e^{-1} \cong 0,3729$$

$$P(\text{En 5 meses se usan 2 bombillos o menos}) = P(Y \leq 2) = p_Y(0) + p_Y(1) + p_Y(2) \cong 0,4232$$

$$P(\text{En 5 meses se usan más de 2 bombillos}) = P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) \cong 0,5768$$

$$P(2 \text{ bombillos duran más de 3 meses}) = P(W > 3) = 1 - F_W(3) = e^{-\left(\frac{9}{5}\right)} \cdot 14/5 \cong 0,4628$$

$$P(2 \text{ bombillos duran menos de 3 meses}) = P(W < 3) = F_W(3) = 1 - e^{-\left(\frac{9}{5}\right)} \cdot 14/5 \cong 0,5372$$

$$P(\text{Un bombillo dura más de 5 meses}) = P(X > 5) = 1 - F_X(5) = P(Y = 0) = p_Y(0) = e^{-3} \cong 0,0498$$